Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** N ($2s^2 2p^3$), O ($2s^2 2p^4$) ở chu kì 2; P ($3s^2 3p^3$) cùng nhóm VA với N.
- **Ý b) — Đúng:** Cùng nhóm VA: P < N; cùng chu kì 2: N < O ⇒ P < N < O.
- **Ý c) — Đúng:** $R_P > R_N$ (do P có 3 lớp e, N có 2 lớp e) và $R_N > R_O$ (cùng chu kì 2).
- **Ý d) — Sai:** Vì tính phi kim của N mạnh hơn P nên HNO_3 là acid mạnh hơn H_3PO_4.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 23.** *Lời giải:* 2Z + 12 = 34 ⇒ Z = 11 (Sodium). Số khối A = Z + N = 11 + 12 = 23.
- **Câu 2 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* Cấu hình K (Z = 19): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Tổng số e trên các phân lớp s là 2 + 2 + 2 + 1 = 7.
- **Câu 3 — Đáp số: 24,32.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (24.78,99 + 25.10,00 + 26.11,01)/100 = 24,3202 ≈ 24,32.
- **Câu 4 — Đáp số: 24.** *Lời giải:* n_{H2} = 7,437 / 24,79 = 0,3 mol ⇒ n_M = 0,3 mol ⇒ M = 7,2 / 0,3 = 24 (Mg).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Hệ phương trình: {2Z + N = 58 ; N - Z = 1} ⇒ 3Z = 57 ⇒ Z = 19, N = 20, E = 19. Số khối A = 19 + 20 = 39. Kí hiệu nguyên tử: $^{39}_{19}K$ (0,75 điểm).
  b) Cấu hình e (Z = 19): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$. Vị trí: Ô 19, chu kì 4, nhóm IA (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Số mol H_2SO_4 = 0,25 . 1 = 0,25 mol ⇒ $n_{OH-} = n_{ROH} = 2.n_{H2SO4}$ = 0,5 mol. Bảo toàn nguyên tố R: n_R = 0,5 mol ⇒ M_R = 11,5 / 0,5 = 23 (g/mol). Vậy R là Sodium (Na) (1,0 điểm).
  b) Số mol H_2 = 1/2 . n_{Na} = 0,25 mol. Thể tích khí H_2 (đkc): V = 0,25 . 24,79 = 6,1975 lít (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT SỐ 1 LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026)

Nguồn đề gốc: Trường THPT số 1 Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	B	C	B	C	A	A	B	B	B

- **Câu 1 (Chọn B):** Thí nghiệm bắn lá vàng bằng hạt alpha của Rutherford đã khám phá ra hạt nhân nguyên tử.
- **Câu 2 (Chọn B):** Trong mọi nguyên tử trung hòa về điện: P = E = Z.
- **Câu 3 (Chọn B):** Lớp M (n = 3) có 3 phân lớp: 3s, 3p, 3d.
- **Câu 4 (Chọn B):** Cấu hình Na (Z = 11): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, có 1 electron độc thân ở $3s^1$.
- **Câu 5 (Chọn C):** $_{26}Fe$ ([Ar]$3d^6 4s^2$) có electron cuối cùng điền vào phân lớp 3d nên là nguyên tố d.

- **Câu 6 (Chọn B):** Chu kì 1 chỉ gồm 2 nguyên tố là Hydrogen (Z = 1) và Helium (Z = 2).
- **Câu 7 (Chọn C):** X có 5e lớp ngoài cùng (nhóm VA) nên oxide cao nhất có dạng X_2O_5.
- **Câu 8 (Chọn A):** Đầu chu kì 3 là kim loại kiềm $_{11}Na$ có tính kim loại mạnh nhất chu kì.
- **Câu 9 (Chọn A):** Tính phi kim N > P > C nên tính acid giảm dần: $HNO_3 > H_3PO_4 > H_2CO_3$.
- **Câu 10 (Chọn B):** Số hạt neutron của $^{23}_{11}Na$ là 23 - 11 = 12; của $^{24}_{12}Mg$ là 24 - 12 = 12. Vậy hai hạt nhân có cùng số hạt neutron.
- **Câu 11 (Chọn B):** Nhóm IIA có hóa trị II nên công thức hydroxide là $R(OH)_2$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Lớp thứ n (n ≤ 4) có n^2 orbital và chứa tối đa $2n^2$ electron.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** X ($[Ne]3s^23p^2$) và Y ($[Ne]3s^23p^4$) đều ở chu kì 3 và là nguyên tố p.
- **Ý b) — Đúng:** Phân lớp $3p^2$ của X có 2e độc thân; phân lớp $3p^4$ của Y cũng có 2e độc thân.
- **Ý c) — Đúng:** $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ (tổng hệ số 1 + 1 + 1 = 3).
- **Ý d) — Sai:** Trong chu kì 3, S là phi kim mạnh hơn Si rất nhiều nên H_2SO_4 là acid mạnh còn H_2SiO_3 là acid rất yếu.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Tổng e trên s = 6 (gồm $1s^2$, $2s^2$, $3s^2$) và lớp ngoài cùng (n = 3) có 6e ⇒ $3s^23p^4$.
- **Ý b) — Đúng:** Z = 2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16.
- **Ý c) — Đúng:** Trong H_2S: %S = (32 / 34) . 100% ≈ 94,12%.
- **Ý d) — Sai:** Cùng chu kì 3, Z_S (16) > Z_P (15) nên $R_S < R_P$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 52.** *Lời giải:* Tổng số hạt = Z + A = 17 + 35 = 52.
- **Câu 2 — Đáp số: 29.** *Lời giải:* Cấu hình $[Ar]3d^{10}4s^1$ ⇒ Z = 29 (Copper, Cu).
- **Câu 3 — Đáp số: 25,9.** *Lời giải:* M_{N2O5} = 28 + 80 = 108 ⇒ %N = (28 / 108) . 100% ≈ 25,9%.
- **Câu 4 — Đáp số: 23.** *Lời giải:* n_{H2} = 4,958 / 24,79 = 0,2 mol ⇒ $n_M = 2.n_{H2}$ = 0,4 mol ⇒ M = 9,2 / 0,4 = 23 (Sodium, Na).

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) A (Z = 8, O): $1s^22s^22p^4$ (ô 8, chu kì 2, nhóm VIA); B (Z = 16, S): $[Ne]3s^23p^4$ (ô 16, chu kì 3, nhóm VIA); C (Z = 17, Cl): $[Ne]3s^23p^5$ (ô 17, chu kì 3, nhóm VIIA) (0,75 điểm).
  b) Bán kính nguyên tử: $R_O < R_{Cl} < R_S$ (vì O có 2 lớp e nhỏ nhất; trong chu kì 3 thì $R_{Cl} < R_S$). Độ âm điện giảm dần: O (3,44) > Cl (3,16) > S (2,58) (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Giả sử $Z_X < Z_Y$. Vì X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kì và $Z_X + Z_Y = 31$ nên X, Y đứng kế tiếp nhau: $\{Z_X + Z_Y = 31 ; Z_Y - Z_X = 1\} \Rightarrow Z_X = 15$ (Phosphorus, P) và $Z_Y = 16$ (Sulfur, S) (0,75 điểm).

b) Oxide cao nhất: P_2O_5 và SO_3. Hydroxide cao nhất: H_3PO_4 và H_2SO_4. Vì tính phi kim của S mạnh hơn P nên tính acid của H_2SO_4 mạnh hơn H_3PO_4 (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	A	D	B	C	D	A	D	A	C	C	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Điện tích tương đối của proton là +1 (hay 1+) và của electron là -1 (hay 1-).
- **Câu 2 (Chọn A):** Số electron E = Z = 9.
- **Câu 3 (Chọn D):** Theo trật tự mức năng lượng: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d, nên 3d có mức năng lượng cao hơn 4s.
- **Câu 4 (Chọn B):** Khí hiếm đứng ngay trước Ca (Z = 20) là Argon (Ar, Z = 18), nên cấu hình viết gọn là $[Ar]4s^2$.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thuộc nhóm VIIA nên nguyên tử X có 7 electron ở lớp ngoài cùng.
- **Câu 6 (Chọn D):** Khí hiếm (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og) thuộc nhóm VIIIA.
- **Câu 7 (Chọn A):** Trong chu kì 2 từ trái sang phải bán kính giảm dần, nên $_3$Li đứng đầu chu kì có bán kính lớn nhất.
- **Câu 8 (Chọn D):** Chlorine thuộc nhóm VIIA có hóa trị cao nhất với O bằng 7 ⇒ Cl_2O_7.
- **Câu 9 (Chọn A):** Trong một nhóm A từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần nên tính base của các hydroxide tăng dần.
- **Câu 10 (Chọn C):** Nguyên tử Cl (17e) nhận thêm 1e tạo ion Cl^- (18e): $1s^22s^22p^63s^23p^6$.
- **Câu 11 (Chọn C):** Hợp chất khí với H là RH_3 (hóa trị 3 với H) ⇒ thuộc nhóm (8 - 3) = VA.
- **Câu 12 (Chọn B):** Theo mô hình hiện đại, AO là vùng không gian quanh hạt nhân có xác suất có mặt electron lớn nhất (khoảng 90%).

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Mg ($[Ne]3s^2$) ở chu kì 3, nhóm IIA; Ca ($[Ar]4s^2$) ở chu kì 4, nhóm IIA.
- **Ý b) — Sai:** Cùng nhóm IIA, Ca có 4 lớp e còn Mg có 3 lớp e nên $R_{Ca} > R_{Mg}$.
- **Ý c) — Đúng:** Trong nhóm IIA từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng nên Ca mạnh hơn Mg.
- **Ý d) — Đúng:** Vì tính kim loại của Ca > Mg nên tính base của $Ca(OH)_2$ > $Mg(OH)_2$.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Z = 26; N = 56 - 26 = 30.